

Bizonyítási módszerek és bemutatásuk tételek bizonyításában.

(Minden bizonyítási módszerhez válasszatok egy nektek szimpatikusat a már korábban megismert tételek közül. Én itt nem írtam le újra a bizonyításokat, csak azt, hogy a korábbiakban hol találhatóak. Természetesen ezeken kívül is nagyon sok tétel van, olyat is nyugodtan lehet választani, ami korábban nem szerepelt, ha van valami kedvenc.)

A matematika különböző ágai hasonlóan épülnek fel. Meghatározunk **alapfogalmakat**, majd ezek segítségével további **fogalmakat** definiálunk. Kimondunk **alaptételeket** (axiómákat), amelyek igazságtartalmát bizonyítás nélkül, a szemlélet alapján elfogadjuk. Az axiómákból elindulva a matematikai logika eszközeivel, helyes következtetéseken keresztül további **tételeket** bizonyítunk be.

A **bizonyítás** olyan eljárási mód egy állítás helyességének indoklására, amely során a matematikai logika műveleteit használjuk fel. A matematikai tételek általában implikációk vagy ekvivalenciák.

Az implikációk bizonyítása során a feltételből helyes matematikai következtetésekkel kell eljutni a következményhez. Bizonyítás közben a definíciókat, axiómákat, és a már bizonyított tételeket használhatjuk fel. Így belátjuk, hogy a feltétel valóban elégséges feltétele a következménynek.

Ekvivalenciák bizonyítása során két implikációt bizonyítunk be: be kell látni, hogy mindkét állításból következik a másik.

Direkt bizonyítás: A direkt bizonyítás során igaz állításokból (a feltételekből) kiindulva matematikailag helyes következtetésekkel jutunk el a bizonyítandó állításhoz. A legtöbb matematikai tétel bizonyítása direkt úton történik.

A korábbi tételekben előforduló direkt bizonyítások:

- Az n elemű halmaz részhalmazainak száma: 2^n (I. Tétel 2. oldal)
- De-Morgan azonosságok (I. Tétel 3. oldal)
- Osztók száma (III. Tétel 10. oldal)
- Logaritmus azonosságai (VI. Tétel 22. oldal)
- Másodfokú egyenlet megoldóképlete (VII. Tétel 27. oldal)
- Számtani és mértani közép közötti összefüggés (VIII. Tétel 33. oldal)
- Egy pozitív szám és a reciprokának az összege legalább 2. (VIII. Tétel 34. oldal)
- A két konvergencia definíció ekvivalenciája. (IX. Tétel 38. oldal)
- Számtani sorozat összegképlete (IX. Tétel 39. oldal)
- Mértani sorozat összegképlete (X. Tétel 41. oldal)
- Mértani sor összege (X. Tétel 42. oldal)
- Pitagorasz tétel (XII. Tétel 53. oldal)
- Magasság tétel, Befogó tétel (XII. Tétel 54. oldal)

- Háromszög köré írt köre (XIII. Tétel 58. oldal)
- Háromszög középvonalára vonatkozó tétel (XIII. Tétel 59. oldal)
- Háromszög súlyvonalaira vonatkozó tétel (XIII. Tétel 59. oldal)
- A háromszög belső szögeire vonatkozó tétel (XIV. Tétel 61. oldal)
- A háromszög belső és külső szögeire vonatkozó tétel (XIV. tétel 62. oldal)
- Koszinusz tétel (XIV. Tétel 63. oldal)
- n -oldalú konvex sokszög átlóinak száma (XVI. Tétel 70. oldal)
- n -oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege (XIV. Tétel 70. oldal)
- Kerületi és középponti szögek tétele (XVII. Tétel 75. oldal)
- Kerületi szögek tétele (XVII. Tétel 77. oldal)
- Húrnégyszögek tétele (XVII. Tétel 77. oldal)
- Körhatvány (XVII. Tétel 78. oldal)
- Két vektor skaláris szorzatára vonatkozó tétel (XVIII. Tétel 81. oldal)
- Skaláris szorzat kiszámítása koordinátákból (XVIII. Tétel 83. oldal)
- Felezőpont koordinátái (XIX. Tétel 85. oldal)
- Egyenes egyenletei (XIX. Tétel 86. oldal)
- Kör egyenlete (XX. Tétel 90. oldal)
- Parabola egyenlete (XX. Tétel 91. oldal)
- Euler-féle poliéder tétel (XXI. Tétel 97. oldal)
- Gömb térfogata integrálással (XXI. Tétel 100. oldal)
- Forgáshenger felszíne integrálással (XXI. Tétel 100. oldal)
- Néhány területképlet (XXII. Tétel 102. oldal)
- Ismétlés nélküli kombináció (XXIII. Tétel 106. oldal)
- Pascal képlet (XXIII. Tétel 107. oldal)
- ismétléses permutáció (XXIV. Tétel 112. oldal)
- ismétlés nélküli körpermutáció (XXIV. Tétel 112. oldal)
- ismétlés nélküli variációk száma (XXIV. Tétel 113. oldal)
- ismétléses variációk száma (XXIV. Tétel 113. oldal)
- binomiális eloszlás (XXIV. Tétel 115. oldal)

Indirekt bizonyítás: Az indirekt bizonyítás olyan eljárás, melynek során feltesszük, hogy a bizonyítandó állítás nem igaz, és ebből kiindulva helyes következtetésekkel ellentmondásra jutunk. Így a kiinduló feltevés volt téves, vagyis a bizonyítandó állítás valójában igaz.

Ha egy állítás ellenkezőjéről (tagadásáról) helyes gondolatmenettel belátjuk, hogy hamis (ellentmondásra vezet), akkor a kijelentés ellentétének ellentéte, azaz maga az állítás igaz.

Az indirekt módszer két logikai törvényen alapul:

Minden kijelentés igaz, vagy hamis.

Egy igaz állítás tagadása hamis, és fordítva, hamis kijelentés tagadása igaz.

Indirekt bizonyítási módot akkor érdemes választani, ha az állítás tagadása könnyebben kezelhető, mint maga az állítás.

A korábbi tételeinkben előforduló indirekt bizonyítások:

- $A\sqrt{2}$ irracionális szám (II. Tétel 5. oldal)
- Végtelen sok prímszám van. (III. Tétel 10. oldal)
- Pitagorasz tétel megfordítása (XII. Tétel 53. oldal)

Teljes indukció: A teljes indukció olyan állítások bizonyítására alkalmas, melyek n pozitív egész számtól függenek. A teljes indukciós eljárás során először bebizonyítjuk az állítást $n = 1$ -re, vagy valamilyen konkrét értékre, majd feltételezzük, hogy az állítás igaz $n = k$ -ra. Ez lesz az indukciós feltevésünk. Ennek felhasználásával bebizonyítjuk, hogy a tulajdonság öröklődik, azaz az állítás igaz $n = k + 1$ -re is. Ezzel az állítást minden n pozitív egész számra belátjuk. A teljes indukciós bizonyítások nagyon jól használhatók számelméleti problémák esetében.

Példák teljes indukcióval bizonyítható tételekre:

- Az n elemű halmaz részhalmazainak száma: 2^n

Bizonyítása:

Ha $n = 0$, akkor egyetlen részhalmaz van, önmaga. A részhalmazok száma $1 = 2^0$

Ha $n = 1$, akkor két darab részhalmaz van, az üreshalmaz, és önmaga. A részhalmazok száma $2 = 2^1$

Tegyük fel, hogy egy k elemű halmaznak 2^k darab részhalmaza van.

Vegyünk egy újabb elemet, így már $k + 1$ elemű lesz a halmazunk. Ennek az új elemnek a felhasználásával az indukciós feltevésben szereplő részhalmazok mindegyikéből tudunk új részhalmazt gyártani, ha hozzávesszük az új elemet. Ezzel tehát megduplázzuk a részhalmazok számát. Vagyis egy $k + 1$ elemű halmaznak $2^k \cdot 2 = 2^{k+1}$ darab részhalmaza lesz. Ezzel sikerült belátnunk, hogy a tulajdonság öröklődik.

- Mértani sorozat n . tagja $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

Bizonyítás:

Ha $n = 2$, akkor a mértani sorozat definíciója miatt $q = \frac{a_2}{a_1} \rightarrow a_2 = a_1 \cdot q$

Tegyük fel, hogy $n = k$ esetén igaz az állításunk, azaz $a_k = a_1 \cdot q^{k-1}$

Ekkor a mértani sorozat definíciója miatt

$$q = \frac{a_{k+1}}{a_k}$$

Amiből

$$a_{k+1} = a_k \cdot q$$

Felhasználva az indukciós feltevésünket

$$a_{k+1} = a_1 \cdot q^{k-1} \cdot q = a_1 \cdot q^k$$

Ezzel sikerült belátnunk, hogy a tulajdonság öröklődik.

- Hatványfüggvény deriváltja (XI. Tétel 49. oldal)
- n pontú fa éleinek száma (XVI. Tétel 72. oldal)

Skatulya-elv: n darab tárgyat k darab skatulyában helyezünk el.

Ha $n > k$, akkor biztosan lesz olyan skatulya, amelyikbe legalább két tárgy kerül.

Ha $n > k \cdot p$, akkor biztosan lesz olyan skatulya, amelybe legalább $p + 1$ darab tárgy kerül.

Példa tételre, amely skatulyaelvvel bizonyítható:

Tétel: Ha adott $n + 1$ darab természetes szám, akkor közöttük biztosan van kettő olyan, amelyek különbsége osztható n -nel.

Bizonyítás: n -nel osztva a számok n féle maradékot adhatnak. Ezek a maradékosztályok lesznek a skatulyáink. Mivel eggyel több számunk van, mint ahány maradékosztály, ezért lesz olyan maradékosztály, amelyben legalább két szám van. Mivel ezek ugyanazt a maradékot adják n -nel osztva, ezért a különbségük osztható lesz n -nel.

Matematikatörténeti vonatkozások:

- Az ókori Egyiptomban, Mezopotámiában, Kínában, Indiában a matematika gyakorlati jellegű volt: lehetővé tette a pontos idő- és helymeghatározást, az adószedéssel és a közmunkákkal kapcsolatos számításokat. Nem jegyezték fel, hogyan jöttek rá a matematikai igazságokra, módszerekre, csak rögzítették a módszereket, eljárásokat.
- A Kr. e. VII–VI. században keletkezett a matematika, mint tudomány: ekkor már igény volt az okok kutatására.
- A legkorábbi görög matematikai mű Hippokratész Kr. e. 450 körül született félholdacskákkal foglalkozó munkája. Ez a mű megmutatja, hogy a görögöknél olyan fejlett volt a geometria, hogy egy állítást már bizonyított tényekkel kellett igazolni. A tételeket logikai úton, más tételekből vezették le. Ez a módszer alapigazságokra, axiómákra épült, ezeket a természetből absztrahálták.
- Kr. e. 300 körül Euklidész megalkotta a geometria axiómarendszerét, bevezette a deduktív (levezető) bizonyításmódot.

- A teljes indukció első írásos emléke 1575-ből származik: Ekkor bizonyította be a teljes indukció módszerével Maurolico olasz matematikus az első n páratlan szám összegére vonatkozó tételt.
- A skatulyaelvet Dirichlet (1805–1859) francia matematikus bizonyította be.